

빈집 레이더

LH 임대주택 장기공실, 어디가 왜 비는지 찾아 미리 손쓰게 돕는 시스템 · 쉬운 설명서

한 줄 요약

LH 임대주택 한 채 한 채의 입주·퇴거 기록을 보고 어느 단지가 오래 비어 있는지, 왜 비는지 찾아냅니다. 그리고 앞으로 빌 위험이 큰 단지를 골라 LH가 홍보·리모델링·입주자격 완화 같은 대책을 어디부터 써야 할지 알려 줍니다.

1. 무슨 문제를 푸나요?

1. 집이 모자라다는데 LH 임대주택은 비어 있습니다. 2년 넘게 비어 있는 건설임대가 8,590호인데, 그중 73% (6,267호)가 40㎡ 미만 소형입니다.

2. 빈집은 돈이 셉니다. 임대료는 안 들어오는데 관리비·유지비는 계속 나갑니다. 결국 세금 손실입니다.

3. LH도 대책은 있습니다. 두 집을 하나로 합치는 세대통합 리모델링, 입주자격 완화, 선착순 모집 등이 있습니다. 그런데 어느 단지에 먼저 쓸지 정하는 근거가 약합니다.

👉 우리 역할은 새 정책을 만드는 게 아닙니다. 이미 있는 대책을 어디에 먼저 쓸지 데이터로 순서를 매겨 주는 것입니다.

2. 비유로 이해하기

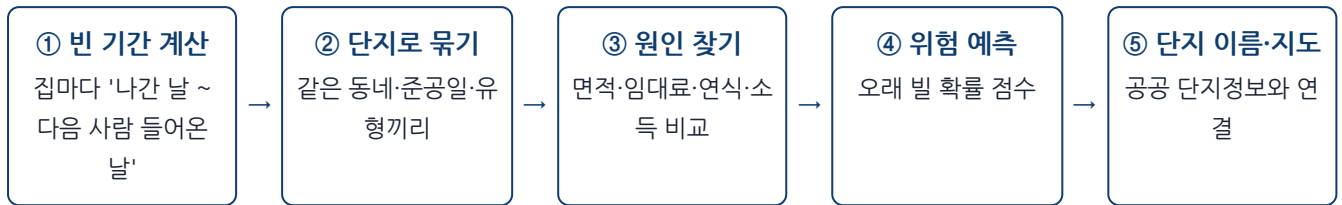
비유	설명
날씨 예보	과거 날씨 기록으로 내일 비 올 확률을 맞히듯, 과거 입주·퇴거 기록으로 이 단지가 오래 빌 확률을 계산합니다.
병원 건강검진	모든 단지를 검사해 위험 등급을 매기고, 무엇이 원인인지(너무 좁다, 비싸다, 오래됐다 등) 진단서를 붙여 줍니다.

3. 어떤 데이터를 쓰나요?

데이터	어디서	무엇을 알 수 있나
LH 임대주택 계약정보 (핵심)	대회 상호제공 미 개방	집 한 채(호)마다 언제 들어오고 나갔는지, 면적, 방 수, 임대료, 준공 시기, 공급유형
LH 관리비 정보	대회 상호제공 미 개방	집마다 매달 관리비·난방비 → 비싼 유지비가 공실과 관련 있나
KCB 소득 통계	대회 상호제공 미 개방	동네별 소득 수준, 20·30대 비율 → 주변에 들어올 사람이 있나
LH 단지 정보	공공데이터 (밖에서)	단지 이름, 세대수, 위치 → 결과에 단지 이름을 붙임

※ 미개방 데이터는 데이터안심구역(한국데이터산업진흥원 서울센터)에 가서만 분석하고, 결과는 집계표(CSV)로만 가지고 나옵니다.
개인이나 집 한 채를 알아볼 수 있는 정보는 나오지 않습니다.

4. 시스템이 돌아가는 순서



① 빈 기간 계산 — "이 집은 몇 달 비어 있었나?"

예시: 101호의 18개월 기록 (파랑=사람 삶, 빨강=빈 집, 회색=처음 지은 뒤 첫 입주 전)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

- 앞사람이 7월에 나가고 다음 사람이 12월에 들어옴 → 4개월 공실
- 14월에 나간 뒤 아직 아무도 없음 → 지금도 공실 중
- 12개월 이상 비면 '장기공실'로 봅니다.

② 단지로 묶기 — "단지 이름이 없는데 어떻게?"

계약 데이터에는 단지 이름이 없습니다. 대신 같은 동네(법정동) + 같은 준공 연월 + 같은 공급유형 + 같은 주택유형이면 거의 같은 단지라고 보고 묶습니다. 이렇게 묶은 것을 '추정단지'라고 부릅니다.

③ 원인 찾기 — "왜 비나?"

오래 빈 집과 금방 채워진 집을 비교합니다. 예를 들면 "30㎡ 미만은 공실이 2배", "같은 동네에서 임대료 상위 25%는 더 오래 빈", "주변에 20·30대가 적은 동네는 소형이 안 나감" 같은 결과를 찾는 겁니다.

④ 위험 예측 — "앞으로 어디가 빌까?"

컴퓨터에게 과거 기록을 학습시켜 단지마다 장기공실 위험 점수(0~100)를 매깁니다. 사용하는 방법은 로지스틱 회귀와 그래디언트 부스팅 두 가지입니다. 각 점수에는 무엇 때문에 위험한지도 함께 보여 줍니다.

⑤ 단지 이름·지도 붙이기

센터에서 가지고 나온 추정단지 집계표를 밖에서 공공 LH 단지정보와 맞춥니다. 같은 동네, 준공일, 유형, 세대수가 비슷한 단지를 찾아 "○○행복 3단지, 공실률 37%"처럼 이름과 지도 위치를 붙입니다. 맞춘 정도는 확실/불확실/후보없음으로 표시합니다.

5. 결과물: '빈집 레이더' 웹사이트

화면	보여 주는 것
개요	전국 공실 현황, 장기공실 수, 해마다 생기는 공실 추이
지역 탐색	시도 → 시군구 → 단지 순으로 공실을 비교
공실 요인	면적·임대료·연식·방 수별로 얼마나 오래 비는지 그래프
위험 예측	위험 점수가 높은 단지 순위와 이유
제안	단지 유형별 추천 대책 (아래 6번)

6. 결과를 어디에 쓰나요? (3가지)

활용	내용	누가
① 공실 위험 단지 지도	전국 단지를 위험 등급으로 색칠합니다. 지금 오래 비어 있는 곳과 앞으로 빌 위험이 큰 곳을 한눈에 볼 수 있습니다.	LH 지역본부, 국토부
② 홍보·모집 우선순위	위험이 큰 단지는 처음부터 모집 범위를 넓히거나(인근 시군구, 대학, 산업단지), 선착순 모집을 같이 열고, 홍보비를 먼저 씁니다.	LH 판매·임대 부서
③ 대책 대상 고르기	원인에 맞는 대책을 짚지어 줍니다. 좁아서 비면 세대통합 리모델링, 비싸서 비면 임대료 조정 검토, 수요가 없으면 입주자격 완화나 다른 계층으로 공급 전환.	LH 자산관리, 지자체

7. 자주 나올 질문

Q1. 계약 만료일은 LH도 아는데, 이 시스템이 왜 필요해요?

맞습니다. 언제 비는지는 LH도 압니다. 우리가 알려 주는 건 **비고 나서 다시 잘 안 채워질 집**입니다. 한 달에 계약이 수천 건 끝나도 대부분은 금방 채워지니, 그중 오래 빌 곳만 골라 먼저 손쓰게 하는 것이 핵심입니다. 미리 알 수 없는 중도해약도 과거 이력으로 위험한 단지를 알 수 있습니다.

Q2. 부동산도 광고를 올려 주는데요?

공공임대는 법정 절차(공고 → 신청 → 자격심사)를 거쳐야 해서 특정 집을 미리 광고할 수는 없습니다. 우리는 광고를 대신하는 게 아니라 어느 단지에 **홍보비와 노력을 먼저 쓸지** 정해 줍니다. 부동산 광고는 그 다음 단계의 수단입니다.

Q3. 임대주택 조건을 좋게 해 주면 일반 주택 사는 사람들이 반발하지 않나요?

새 혜택을 주자는 게 아닙니다. 이미 비어 있는 집 때문에 세금이 새는 걸 줄이자는 것입니다. 입주자격 완화처럼 돈이 거의 안 드는 대책부터 쓰고, 리모델링은 효과가 확실한 곳에만 쓰자는 제안이라 형평성 부담도 작습니다.

Q4. 정부가 여기에 돈을 쓸까요?

이미 쓰고 있습니다. 영구임대 리모델링(약 1.2조 원, 8.4만 가구 계획), 세대통합 리모델링, 소형주택 입주자격 완화 등이 있습니다. 우리는 **추가 예산을 요구하지 않고, 기존 예산을 효과 큰 곳에 먼저 쓰도록** 돕습니다.

Q5. 왜 우리 팀만 할 수 있나요?

집 한 채 단위 계약 이력은 **데이터안심구역에서만** 볼 수 있는 미개방 데이터입니다. 지금까지 공실 분석은 대부분 '지역별 공실 수' 같은 공개 통계 수준이었습니다.

8. 한계와 대응

한계	대응
계약 데이터에 단지 이름이 없음	추정단지로 묶고 공공 단지정보와 매칭하며, 불확실한 단지는 따로 표시
호 단위 결과는 반출 불가	단지·지역 집계만 반출하고 10호 미만은 가림
SKT 유동인구는 서울만 있음	전국 분석은 KCB 소득으로 하고, 서울은 보조 지표로만 사용
실제 데이터 모양이 예상과 다를 수 있음	연습데이터로 코드를 미리 다 만들어 두고, 1차 방문 때 실제 컬럼에 맞춰 수정

9. 앞으로 할 일

1. 데이터 이용신청 (장예현)
2. 1차 방문: 실제 데이터 확인 → 코드 맞추기 → 첫 결과
3. 추가 방문: 모델 다듬기, 집계표 반출 신청 (10/16까지)
4. 웹사이트·기획서 완성 → **10/20(화) 팀 제출 목표** (접수 마감 10/22)
5. 예선 10/28~29 → 본선 11/18~19

출처: 서울신문(2021.2.17), 이데일리(그린 리모델링), 대한민국 정책브리핑(두 집을 하나로), 서울경제(영구임대 8.4만 가구), 한국경제(입주자격 완화), 뉴시스(2026.9.30) 등. 수치는 보도 기준이며 최종 제출 전 다시 확인합니다.